第 3 阶段。使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/boot_node1_with_a900_controller_and_nvs.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

第 3 阶段。使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1 1
使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1 1
验证 node1 安装 4
在升级后的节点 1 上还原密钥管理器配置 9
将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 从节点 2 移动到升级后的节点 1 9

第 3 阶段。使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1

使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1

现在，带有 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块的 node1 已做好启动准备。通过交换控制器模块和 NVRAM 模块从 AFF A700 升级到 AFF A900 只涉及移动控制台和管理连接。本节介绍使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1 所需的步骤。

步骤

1. 如果此配置正在使用 NetApp 存储加密（NSE），则必须将 `setenv bootarg.storageencryption.support` 命令设置为 `true`，并且必须将 `kmip.init.maxwait` 变量设置为 `off`，以避免在加载 node1 配置后出现启动环路：

   ```
   setenv bootarg.storageencryption.support true

   setenv kmip.init.maxwait off
   ```

2. 将节点启动至 `boot_menu`：

   `boot_ontap` 菜单

3. 节点将停留在启动菜单处。输入 "22/7" 并选择隐藏选项 `boot_after_controller_replacement`。要将 AFF A700 node1 磁盘重新分配给 AFF A900 node1，请在提示符处输入 node1 的实际节点名称。请使用以下示例作为参考：

   ```
   LOADER-A> boot_ontap menu
   .
   .
   <output truncated>
   .
   All rights reserved.
   ******************************
   *                            *
   * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
   *                            *
   ******************************
   .
   <output truncated>
   .
   Please choose one of the following:

   (1)  Normal Boot.
   (2)  Boot without /etc/rc.
   (3)  Change password.
   ```

```
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:
```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
```

```
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

> 在上述控制台输出示例中，如果系统使用高级磁盘分区（ADP）磁盘， ONTAP 将提示您输入配对节点名称。
>
> 上述示例中显示的系统 ID 是示例 ID 。要升级的节点的实际系统 ID 将不同。
>
> 在提示符和登录提示符处输入节点名称之间，节点会重新启动几次以还原环境变量，更新系统中卡上的固件以及进行其他 ONTAP 更新。

验证 node1 安装

您必须使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块验证 node1 的安装。由于物理端口不变，您无需将物理端口从 AFF A700 node1 映射到 AFF A900 node1 。

使用 AFF A900 控制器模块启动 node1 后，必须验证是否已正确安装它。您必须等待 node1 加入仲裁，然后恢复控制器更换操作。

此时，在操作步骤中，控制器升级操作应已暂停，因为 node1 会自动尝试加入仲裁。

步骤

1. 验证 node1 是否已加入仲裁：

   ```
   cluster show -node node1 -fields health
   ```

`health` 字段的输出应为 `true` 。

2. 验证 node1 是否与 node2 属于同一集群，并且其运行状况是否良好：

   ```
   cluster show
   ```

3. 切换到高级权限模式：

   ```
   set advanced
   ```

4. 检查控制器更换操作的状态，并验证其是否处于暂停状态，以及是否处于 node1 暂停之前的状态，以便执行安装新控制器和移动缆线的物理任务：

   ```
   ssystem controller replace show
   ```

   s系统控制器更换 `show-details`

5. 恢复控制器更换操作：

   s系统控制器更换恢复

6. 控制器更换操作将暂停以进行干预，并显示以下消息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node1         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node2         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

> 在此操作步骤 中， *re-creating VLANs* ， *ifgrp* 和 *broadcast domains_section* 已重命名为 *_Restore node1* 上的网络配置。

7. 在控制器更换处于暂停状态的情况下，继续执行 [Restore network configuration on node1]。

还原 node1 上的网络配置

确认 node1 处于仲裁状态并可与 node2 通信后，请确认 node1 上显示了 node1 的 VLAN ，接口组和广播域。此外，验证所有 node1 网络端口是否均已配置在其正确的广播域中。

有关创建和重新创建 VLAN ，接口组和广播域的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 *Network Management* 内容。

步骤

1. 列出已升级的节点 1 上的所有物理端口：

   ```
   network port show -node node1
   ```

   此时将显示节点上的所有物理网络端口， VLAN 端口和接口组端口。在此输出中，您可以看到 ONTAP 已将

任何物理端口移至 集群 广播域。您可以使用此输出来帮助确定应将哪些端口用作接口组成员端口， VLAN 基本端口或用于托管 LIF 的独立物理端口。

2. 列出集群上的广播域：

```
broadcast-domain show
```

3. 列出节点 1 上所有端口的网络端口可访问性：

```
network port reachability show -node node1
```

您应看到类似于以下示例的输出：

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

在上述示例中， node1 在更换控制器后启动。某些端口不具有可访问性，因为没有物理连接。您必须修复状态为 `ok` 以外的可访问性的任何端口。

> 在将 AFF A700 升级到 AFF A900 控制器期间，网络端口及其连接不应发生变化。所有端口都应驻留在正确的广播域中，并且网络端口可访问性不应更改。但是，在将 LIF 从 node2 移回 node1 之前，您必须验证网络端口的可访问性和运行状况。

4. 使用以下命令按以下顺序修复 node1 上每个端口的可访问性状态不是 `ok` 的可访问性：

```
network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
```

   a. 物理端口
   b. VLAN 端口

   您应看到类似于以下示例的输出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   对于可访问性状态可能与当前所在广播域的可访问性状态不同的端口，应显示警告消息，如上例所示。根据需要查看端口和问题解答 `y` 或 `n` 的连接。

   验证所有物理端口是否具有预期可访问性：

   网络端口可访问性显示

   在执行可访问性修复时， ONTAP 会尝试将端口放置在正确的广播域中。但是，如果无法确定某个端口的可访问性，并且该端口不属于任何现有广播域，则 ONTAP 将为这些端口创建新的广播域。

5. 验证端口可访问性：

   网络端口可访问性显示

   如果所有端口均已正确配置并添加到正确的广播域中，则 `network port reachability show` 命令应将所有已连接端口的可访问性状态报告为 `ok` ，对于无物理连接的端口，此状态报告为 `no-reachability` 。如果任何端口报告的状态不是这两个端口，请按照中的说明执行可访问性修复并在其广播域中添加或删除端口 第 4 步。

6. 验证所有端口是否均已置于广播域中：

```
network port show
```

7. 验证广播域中的所有端口是否配置了正确的最大传输单元（ MTU ）：

```
network port broadcast-domain show
```

8. 使用以下步骤还原 LIF 主端口，指定需要还原的 Vserver 和 LIF 主端口（如果有）：

a. 列出所有已替换的 LIF：

```
displaced interface show
```

b. 还原 LIF 主节点和主端口：

```
displaced interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
-lif-name LIF_name
```

9. 验证所有 LIF 是否都具有主端口且已由管理员启动：

```
network interface show -fields home-port ,  status-admin
```

在升级后的节点 1 上还原密钥管理器配置

如果使用 NetApp 卷加密（NVE）对要升级的系统上的卷进行加密，则加密配置必须与新节点同步。从 node2 到 node1 的 node1 聚合的 ARL 完成后，加密卷将脱机。

执行以下步骤，将加密配置同步到新节点：

步骤

1. 在集群提示符处使用以下命令，同步板载密钥管理器（OKM）的加密配置：

   `sSecurity key-manager` 板载同步

2. 输入 OKM 的集群范围密码短语。

将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 从节点 2 移动到升级后的节点 1

在验证 node1 上的网络配置以及将聚合从 node2 重新定位到 node1 之前，您必须验证当前位于 node2 上的 node1 所属的 NAS 数据 LIF 是否已从 node2 重新定位到 node1 。此外，还必须验证 node1 上是否存在 SAN LIF 。

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口，否则不会移动这些 LIF 。使 node1 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 恢复重新定位操作：

   s系统控制器更换恢复

   系统将执行以下任务：

   - 集群仲裁检查
   - 系统 ID 检查

- 映像版本检查
- 目标平台检查
- 网络可访问性检查

此操作将在网络可访问性检查的此阶段暂停。

2. 执行网络可访问性检查：

```
network port reachability -show-detail -node node1
```

确认所有已连接端口（包括接口组和 VLAN 端口）的状态均显示为 `OK` 。

3. 恢复重新定位操作：

s系统控制器更换恢复

系统将执行以下检查：

- 集群运行状况检查
- 集群 LIF 状态检查

执行这些检查后，系统会将 node1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到新的 node1 。

资源重新定位完成后，控制器更换操作将暂停。

4. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

s系统控制器更换 `show-details`

如果控制器更换操作步骤已暂停，请检查并更正错误（如果有），然后选择问题描述 `reume` 继续操作。

5. 如有必要，还原和还原任何已替换的 LIF 。列出所有已替换的 LIF ：

```
cluster controller-replacement network placed-interface show
```

如果已替换任何 LIF ，请将主节点还原回 node1 ：

```
cluster controller-replacement network placed-interface restore-home-node
```

6. 恢复此操作以提示系统执行所需的后检查：

s系统控制器更换恢复

系统将执行以下后检查：

- 集群仲裁检查
- 集群运行状况检查
- 聚合重建检查
- 聚合状态检查

- 磁盘状态检查
- 集群 LIF 状态检查
- 卷检查

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.